

K-디지털 트레이닝

# 화면 처리 (심화 1)

---

[KB] IT's Your Life

## ✓ 상세보기화면을 구성하세요.

○ /board/get?no=xxx

```
@GetMapping({ "/get", "/update" })  
public void get(@RequestParam("no") Long no, Model model) {  
  
    model.addAttribute("board", service.get(no));  
}
```

자바 기반의 백엔드 기술을 배웁니다.

Backend 메뉴1 메뉴2 메뉴3

admin 로그아웃

## 📄 테스트 제목3

user00

🕒 2023-11-16

테스트 내용3

☰ 목록

✎ 수정

🗑 삭제

## views/board/get.jsp

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" prefix="fmt"%>

<!DOCTYPE html>
<%@include file="../layouts/header.jsp"%>

<h1 class="page-header my-4"><i class="far fa-file-alt"></i> ${board.title}</h1>

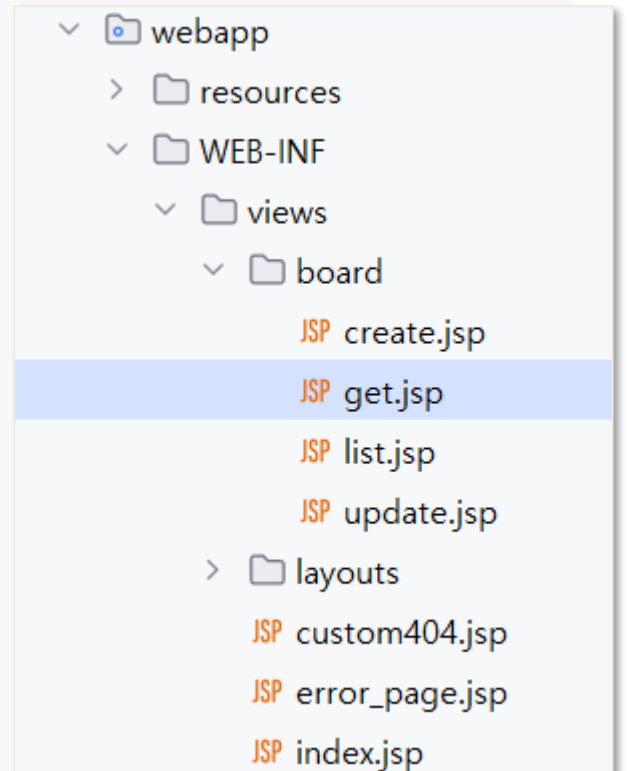
<div class="d-flex justify-content-between">
  <div><i class="fas fa-user"></i> ${board.writer}</div>
  <div>
    <i class="fas fa-clock"></i>
    <fmt:formatDate pattern="yyyy-MM-dd" value="${board.regDate}" />
  </div>
</div>

<hr>

<div>
  ${board.content}
</div>
```

```
@GetMapping({ "/get", "/update" })
public void get(@RequestParam("no") Long no,
               Model model) {

    model.addAttribute("board", service.get(no));
}
```



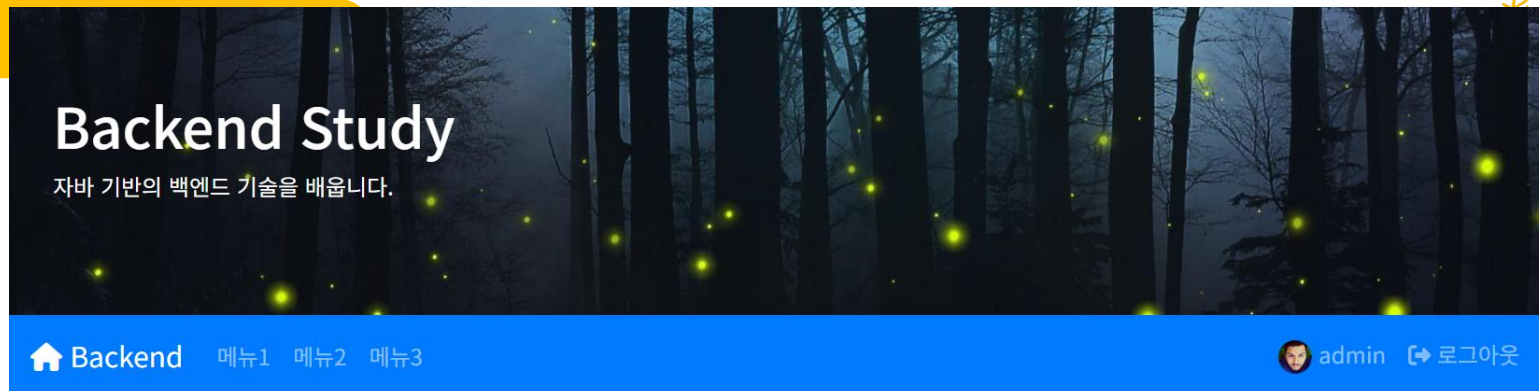
## views/board/get.jsp

```
<div class="mt-4">
  <a href="list" class="btn btn-primary"><i class="fas fa-list"></i> 목록</a>
  <a href="update?no=${board.no}" class="btn btn-primary"><i class="far fa-edit"></i> 수정</a>
  <a href="delete?no=${board.no}" class="btn btn-primary"><i class="fas fa-trash-alt"></i> 삭제</a>
</div>

<%@include file="../../layouts/footer.jsp"%>
```

✓ 글쓰기 화면을 구성하세요.

○ /board/create



### ✎ 새 글쓰기

제목

작성자

내용

✓ 확인

↶ 취소

☰ 목록

## views/board/create.jsp

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" prefix="fmt"%>
```

```
<!DOCTYPE html>
<%@include file="../layouts/header.jsp"%>
```

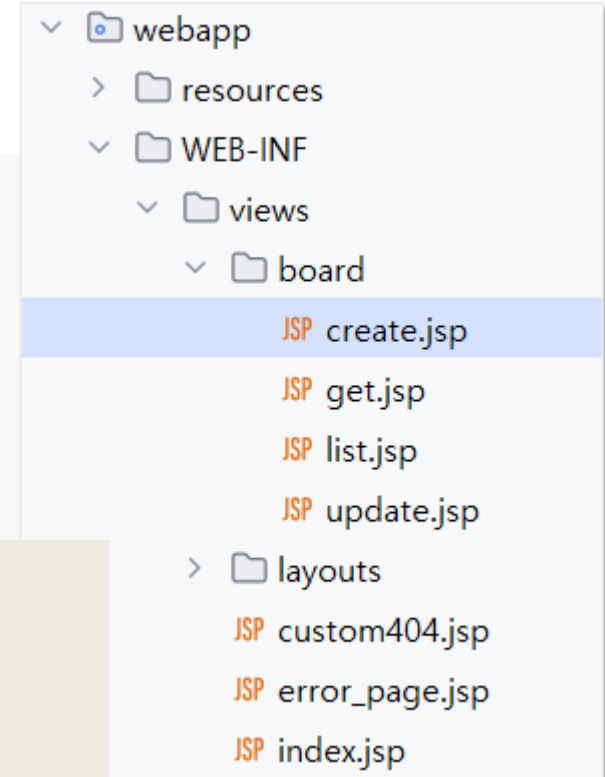
```
<h1 class="page-header my-4"><i class="far fa-edit"></i> 새 글쓰기</h1>
```

```
<div >
  <form method="post">
    <div>
      <label>제목</label>
      <input name="title" class="form-control">
    </div>

    <div>
      <label>작성자</label>
      <input name="writer" class="form-control">
    </div>
  </form>
</div>
```

```
@Data
public class BoardDTO {

    private Long no;
    private String title;
    private String writer;
    private String content;
    private Date regDate;
    private Date updateDate;
}
```



## views/board/create.jsp

```
<div>
  <label>내용</label>
  <textarea class="form-control" name="content" rows="10"></textarea>
</div>

<button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="fas fa-check"></i> 확인</button>
<button type="reset" class="btn btn-primary"><i class="fas fa-undo"></i> 취소</button>
<a href="list" class="btn btn-primary"><i class="fas fa-list"></i> 목록</a>
</form>

</div>

<%@include file="../../layouts/footer.jsp"%>
```

```
@Data
public class BoardDTO {

  private Long no;
  private String title;
  private String writer;
  private String content;
  private Date regDate;
  private Date updateDate;
}
```

```
<insert id="create">
  insert into tbl_board (title, content, writer)
  values ({title}, {content}, {writer})

  <selectKey resultType="Long" keyProperty="no" keyColumn="no"
    order="AFTER">
    SELECT LAST_INSERT_ID()
  </selectKey>
</insert>
```

```
@PostMapping("/create")
public String create(BoardDTO board,
                    RedirectAttributes ra) {

  service.create(board);
  ra.addFlashAttribute("result", board.getNo());

  return "redirect:/board/list";
}
```

## ✓ 재전송(redirect) 처리



```
@PostMapping("/create")
public String create(BoardDTO board,
                    RedirectAttributes ra) {

    service.create(board);
    ra.addFlashAttribute("result", board.getNo());

    return "redirect:/board/list";
}
```

상태코드: 20x  
브라우저 내부에서 연속 작업으로 처리  
→ 사용자는 인지 못함



## ✓ 수정하기 화면을 구성하세요.

○ `/board/update?no=xxx`

```
@GetMapping({ "/get", "/update" })
public void get(@RequestParam("no") Long no,
               Model model) {

    model.addAttribute("board", service.get(no));
}
```

## views/board/update.jsp

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" prefix="fmt"%>
<!DOCTYPE html>
<%@include file="../../layouts/header.jsp"%>
```

```
<h1 class="page-header my-4"><i class="far fa-edit"></i> 글 수정</h1>
```

```
<div>
```

```
  <form role="form" method="post" >
```

```
    <input type="hidden" name="no" value="${board.no}">
```

```
    <div >
```

```
      <label>제목</label>
```

```
      <input name="title" class="form-control" value="${board.title}">
```

```
    </div>
```

```
    <div >
```

```
      <label>작성자</label>
```

```
      <input name="writer" class="form-control" value="${board.writer}">
```

```
    </div>
```

```
    <div >
```

```
      <label>내용</label>
```

```
      <textarea class="form-control" name="content" rows="10">${board.content}</textarea>
```

```
    </div>
```

```
@Data
public class BoardDTO {
```

```
  private Long no;
```

```
  private String title;
```

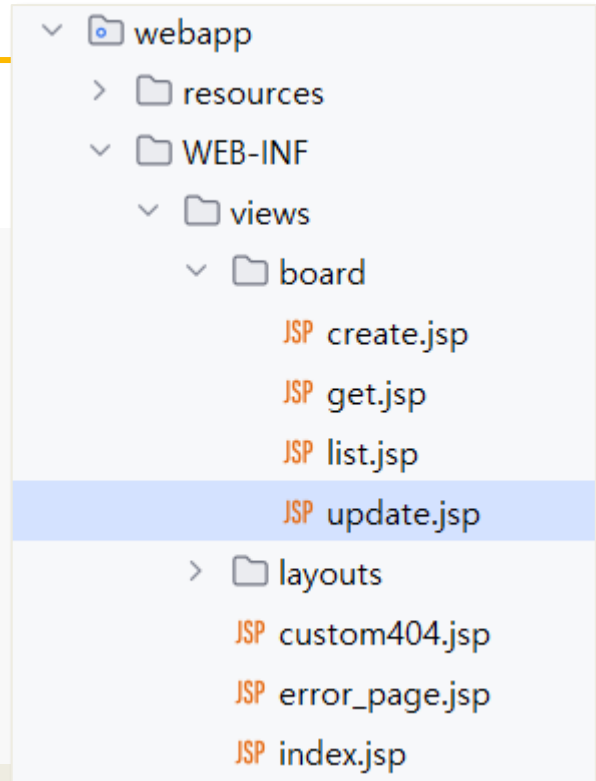
```
  private String writer;
```

```
  private String content;
```

```
  private Date regDate;
```

```
  private Date updateDate;
```

```
}
```



## views/board/update.jsp

```
<button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="fas fa-check"></i> 확인</button>
<button type="reset" class="btn btn-primary"><i class="fas fa-undo"></i> 취소</button>
<a href="get?no=${board.no}" class="btn btn-primary"><i class="fas fa-file-alt"></i> 돌아가기</a>
</form>
</div>

<%@include file="../../layouts/footer.jsp"%>
```

```
@PostMapping("/update")
public String update(BoardDTO board,
                    RedirectAttributes ra) {
    if (service.update(board)) {
        ra.addFlashAttribute("result", "success");
    }
    return "redirect:/board/list";
}
```

### ✓ 글 상세보기에서 삭제 기능을 완성하세요.

#### ○ 삭제의 문제점

```
<a href="delete?no=${board.no}" class="btn btn-primary">  
    <i class="fas fa-trash-alt"></i> 삭제</a>
```

**a 태그를 통한 요청은 GET 요청** → 컨트롤러에서 @PostMapping으로 설정 했으므로 POST 요청을 보내야함  
숨겨진 form을 이용해서 POST 요청을 해야함

#### ○ 글 삭제 전 정말 삭제할지 물어보고, 예 응답 시 실제 삭제 POST 요청 전송 → JS 처리 필요

## views/board/get.jsp

```
...
<div class="mt-4">
  <a href="list" class="btn btn-primary"><i class="fas fa-list"></i> 목록</a>
  <a href="update?no=${board.no}" class="btn btn-primary"><i class="far fa-edit"></i> 수정</a>
  <a href="#" class="btn btn-primary delete"><i class="fas fa-trash-alt"></i> 삭제</a>
</div>
```

POST :: /board/delete

```
<form action="delete" method="post" id="deleteForm">
  <input type="hidden" name="no" value="${board.no}"/>
</form>
```

```
<script src="/resources/js/board.js"></script>
```

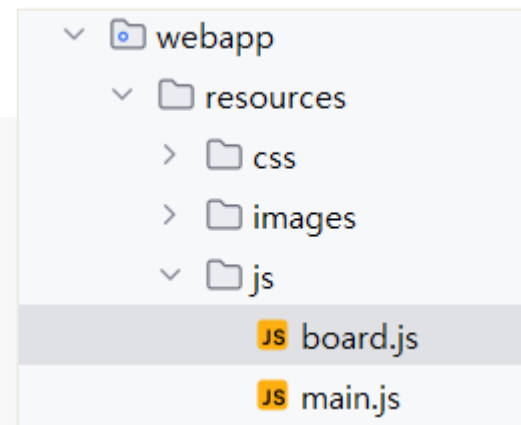
```
<%@include file="../layouts/footer.jsp"%>
```

```
@PostMapping("/delete")
public String delete(@RequestParam("no") Long no,
                    RedirectAttributes ra) {

    if (service.delete(no)) {
        ra.addFlashAttribute("result", "success");
    }
    return "redirect:/board/list";
}
```

## resources/js/board.js

```
// 삭제 버튼의 click 이벤트 핸들러
document.querySelector('.delete').onclick = function() {
    if(!confirm('정말 삭제할까요?')) return;
    document.getElementById('deleteForm').submit();
}
```



K-디지털 트레이닝

# File Upload (심화2)

---

[KB] IT's Your Life

- ✓ 게시글의 첨부파일을 저장하기 위한 tbl\_board\_attachment 테이블을 정의하세요.

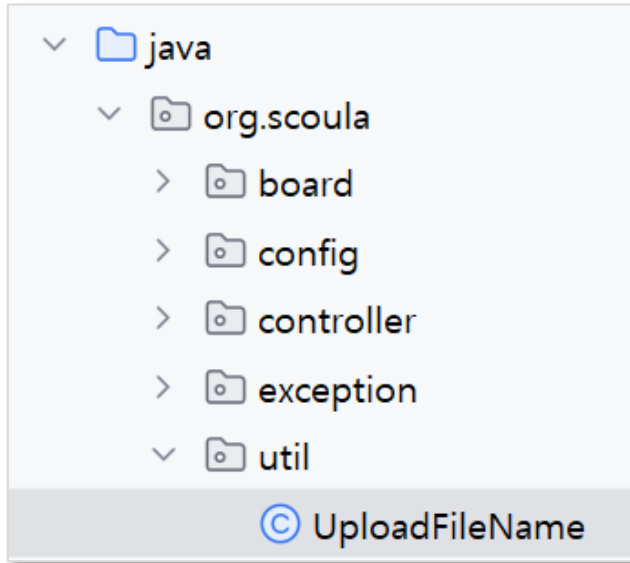


```
DROP TABLE IF EXISTS tbl_board_attachment;
```

```
CREATE TABLE tbl_board_attachment (  
    no            INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    filename      VARCHAR(256) NOT NULL,    -- 원본 파일 명  
    path          VARCHAR(256) NOT NULL,    -- 서버에서의 파일 경로  
    content_type  VARCHAR(56),              -- content-type  
    size          INTEGER,                  -- 파일의 크기  
    bno           INTEGER NOT NULL,         -- 게시글 번호, FK  
    reg_date      DATETIME DEFAULT now(),  
    CONSTRAINT FOREIGN KEY(bno) REFERENCES tbl_board(no)  
);
```

## ✓ UploadFileName 클래스업로드용 파일명을 리턴하는 정적 메서드를 정의하세요.

- static String getUniqueName(String filename)



## UploadFileName.java

```
package org.scoula.util;

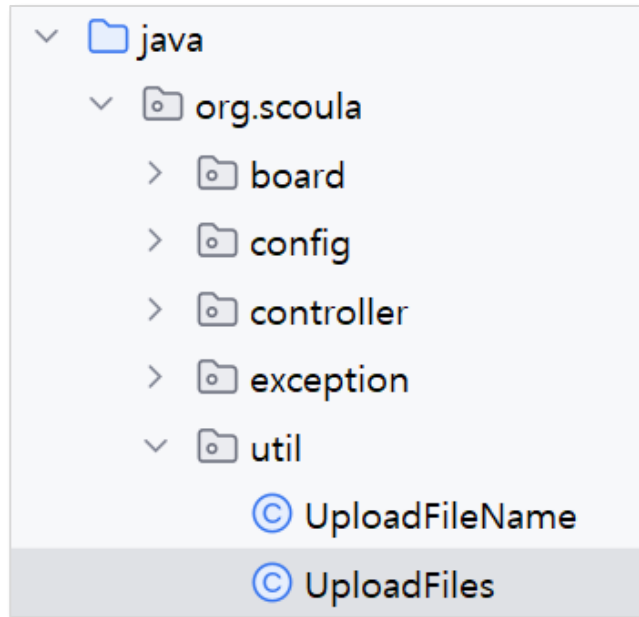
public class UploadFileName {
    public static String getUniqueName(String filename) {

        int ix = filename.lastIndexOf(".");
        String name = filename.substring(0, ix); // 파일명 추출
        String ext = filename.substring(ix+1); // 확장명 추출

        return String.format("%s-%d.%s", name, System.currentTimeMillis(), ext);
    }
}
```

## ✓ UploadFiles 클래스에 파일 업로드를 처리하는 정적 메서드를 정의하세요.

- static String upload(String baseDir, MultipartFile part)



## UploadFiles.java

```
package org.scoula.util;

import org.springframework.web.multipart.MultipartFile;

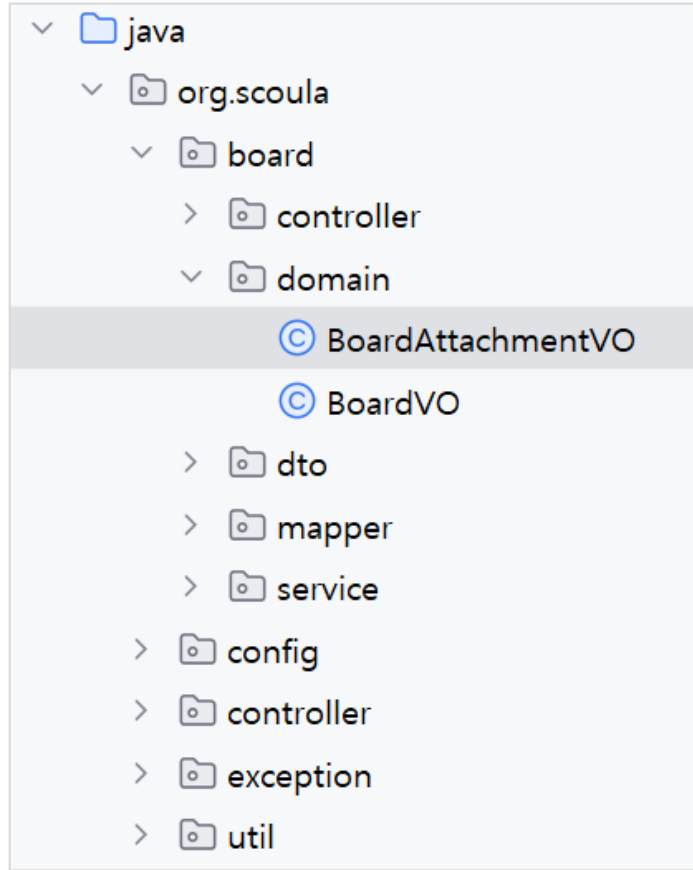
import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class UploadFiles {
    public static String upload(String baseDir, MultipartFile part) throws IOException {

        // 기본 디렉토리가 있는지 확인, 없으면 새로 생성
        File base = new File(baseDir);
        if(!base.exists()) {
            base.mkdirs(); // 중간에 존재하지 않는 디렉토리까지 모두 생성
        }

        String fileName = part.getOriginalFilename();
        File dest = new File(baseDir, UploadFileName.getUniqueName(fileName));
        part.transferTo(dest); // 지정한 경로로 업로드 파일 이동
        return dest.getPath(); // 저장된 파일 경로 리턴
    }
}
```

- ✔ tbl\_board\_attachment 테이블에 대한 BoardAttachmentVO 클래스를 정의하세요.



## BoardAttachmentVO.java

```
package org.scoula.board.domain;

import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Builder;
import lombok.Data;
import lombok.NoArgsConstructor;
import lombok.extern.log4j.Log4j2;
import org.springframework.web.multipart.MultipartFile;

import java.util.Date;

@Data
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
@Builder
@Log4j2
public class BoardAttachmentVO {
    private Long no;           //
    private Long bno;          // FK: Board의 no
    private String filename;    // 원본 파일명
    private String path;        // 서버에 저장된 파일 경로
    private String contentType; // 파일 mime-type
    private Long size;          // 파일의 크기
    private Date regDate;       // 등록일
```

## BoardAttachmentVO.java

```
// 팩토리 메서드
public static BoardAttachmentVO of(MultipartFile part, Long bno, String path) { // path: 업로드된 파일 경로

    return builder()
        .bno(bno)
        .filename(part.getOriginalFilename())
        .path(path)
        .contentType(part.getContentType())
        .size(part.getSize())
        .build();
}
}
```



- ✓ BoardMapper 인터페이스에 파일 업로드관련 메서드를 추가하고, XML Mapper에 관련 SQL을 추가하세요.
  - void createAttachment(BoardAttachmentVO attach);
  - List<BoardAttachmentVO> getAttachmentList(Long bno);
  - BoardAttachmentVO getAttachment(Long no);
  - int deleteAttachment(Long no);

## BoardMapper.java

```
package org.scoula.board.mapper;
...
public interface BoardMapper {
    ...
    public void createAttachment(BoardAttachmentVO attach);
    public List<BoardAttachmentVO> getAttachmentList(Long bno);
    public BoardAttachmentVO getAttachment(Long no);
    public int deleteAttachment(Long no);
}
```

## resources::BoardMapper.xml

```
<insert id="createAttachment">
  insert into tbl_board_attachment(filename, path, content_type, size, bno)
  values("#{filename}", #{path}, #{contentType}, #{size}, #{bno})
</insert>

<select id="getAttachmentList" resultType="BoardAttachmentV0">
  select * from tbl_board_attachment
  where bno = #{bno}
  order by filename
</select>

<select id="getAttachment" resultType="BoardAttachmentV0">
  select * from tbl_board_attachment
  where no = #{no}
</select>

<delete id="deleteAttachment">
  delete from tbl_board_attachment
  where no = #{no}
</delete>
```

- ✔ BoardVO에 첨부파일 목록에 대한 멤버를 추가하세요.

## ✓ BoardVO에 BoardAttachmentVO 연결

### ○ BoardVO.java

```
@Data  
public class BoardVO {  
    ...
```

```
    private List<BoardAttachmentVO> attaches;
```

```
    private Date regDate;  
    private Date updateDate;  
}
```

- 1) join 처리 → resultMap 구성
- 2) setAttaches() 호출로 처리

- ✓ BoardDTO에 첨부파일 목록에 대한 멤버를 추가하고, 실제 업로드 파일에 대응하는 List<MultipartFile> 멤버를 추가하세요.

## BoardDTO.java

```
...
public class BoardDTO {
    private Long no;
    private String title;
    private String content;
    private String writer;
    private Date regDate;
    private Date updateDate;

    // 첨부 파일
    private List<BoardAttachmentVO> attaches;

    List<MultipartFile> files = new ArrayList<>(); // 실제 업로드된 파일(Multipart) 목록
}
```

## BoardDTO.java

```
// VO --> DTO 변환
public static BoardDTO of(BoardVO vo) {
    return BoardDTO.builder()
        ...
        .attaches(vo.getAttaches())
        .regDate(vo.getRegDate())
        .updateDate(vo.getUpdateDate())
        .build();
}

// DTO --> VO 변환
public BoardVO toVo() {
    return BoardVO.builder()
        ...
        .attaches(attaches)
        .regDate(regDate)
        .updateDate(updateDate)
        .build();
}
}
```



- ✓ BoardMapper.xml의 get을 첨부 파일을 포함하도록 수정하세요.
  - tbl\_board와 tbl\_board\_attachment를 조인하여 처리

 org/scoula/board/mapper/BoardMapper.xml

## join 처리

```
<resultMap id="attachmentMap" type="org.scoula.board.domain.BoardAttachmentVO">
  <id column="ano" property="no"/>
  <result column="bno" property="bno"/>
  <result column="filename" property="filename"/>
  <result column="path" property="path"/>
  <result column="contentType" property="contentType"/>
  <result column="size" property="size"/>
  <result column="a_reg_date" property="regDate"/>
</resultMap>
```

```
<resultMap id="boardMap" type="org.scoula.board.domain.BoardVO">
  <id column="no" property="no"/>
  <result column="title" property="title"/>
  <result column="content" property="content"/>
  <result column="writer" property="writer"/>
  <result column="reg_date" property="regDate"/>
  <result column="update_date" property="updateDate"/>
  <collection property="attaches" resultMap="attachmentMap"/>
</resultMap>
```

```
<select id="get" resultMap="boardMap">
  select b.*, a.no as ano, a.bno, a.filename, a.path,
    a.content_type, a.size, a.reg_date as a_reg_date
  from tbl_board b
    left outer join tbl_board_attachment a
      on b.no = a.bno
  where b.no = #{no}
  order by filename
</select>
```

- ✔ BoardService에서 게시글 등록시 첨부파일을 처리하도록 수정하세요.

## BoardServiceImpl.java

```
public class BoardServiceImpl implements BoardService {
    private final static String BASE_DIR = "c:/upload/board";
    ...

    // 2개 이상의 insert 문이 실행될 수 있으므로 트랜잭션 처리 필요
    // RuntimeException인 경우만 자동 rollback.
    @Transactional
    @Override
    public void create(BoardDTO board) {
        log.info("create....." + board);

        BoardVO v= board.toVo();
        mapper.create(boardVO);

        // 파일 업로드 처리
        List<MultipartFile> files = board.getFiles();
        if(files != null && !files.isEmpty()) { // 첨부 파일이 있는 경우
            upload(boardVO.getNo(), files);
        }
    }
}
```

## BoardServiceImpl.java

```
private void upload(Long bno, List<MultipartFile> files) {  
    for(MultipartFile part: files) {  
        if(part.isEmpty()) continue;  
        try {  
            String uploadPath = UploadFiles.upload(BASE_DIR, part);  
            BoardAttachmentVO attach = BoardAttachmentVO.of(part, bno, uploadPath);  
            mapper.createAttachment(attach);  
        } catch (IOException e) {  
            throw new RuntimeException(e);    // @Transactional에서 감지, 자동 rollback  
        }  
    }  
}
```

- ✔ **BoardService에 첨부 파일 하나 추출 및 삭제 메서드를 추가하세요.**
  - BoardAttachmentVO getAttachment(Long no);
  - boolean deleteAttachment(Long no);

## BoardService.java

```
public interface BoardService {  
    public List<BoardDTO> getList();  
  
    public BoardDTO get(Long no);  
  
    public void create(BoardDTO board);  
  
    public boolean update(BoardDTO board);  
  
    public boolean delete(Long no);  
  
    public BoardAttachmentVO getAttachment(Long no);  
  
    public boolean deleteAttachment(Long no);  
}
```

## BoardServiceImpl.java

```
...

// 첨부파일 한 개 얻기
@Override
public BoardAttachmentVO getAttachment(Long no) {
    return mapper.getAttachment(no);
}

// 첨부파일 삭제
@Override
public boolean deleteAttachment(Long no) {
    return mapper.deleteAttachment(no) == 1;
}
}
```



- ✓ 게시글 추가 뷰에서 파일 업로드 부분을 추가하세요.
  - `views/board/create.jsp`

## views/board/create.jsp

중요!!!!

```
...  
<div >  
  <form method="post" enctype="multipart/form-data">  
    <div>  
      <label>제목</label>  
      <input name="title" class="form-control">  
    </div>  
  
    <div>  
      <label>작성자</label>  
      <input name="writer" class="form-control">  
    </div>  
  
    <div>  
      <label>첨부파일</label>  
      <input type="file" class="form-control-file border" multiple name="files"/>  
    </div>  
  
    <div>  
      <label>내용</label>  
      <textarea class="form-control" name="content" rows="10"></textarea>  
    </div>  
  </form>  
</div>  
...
```

✓ 상세 보기에서 첨부파일 목록을 보여주세요.

○ 다운로드 링크 전시

### 📁 파일 업로드 테스트

👤 admin

🕒 2023-12-07

📄 백엔드.mm (631 Bytes)

📄 컨트롤러에서 직접 인증하기.pdf (1.2 MB)

파일 업로드 테스트

☰ 목록

✎ 수정

🗑 삭제

## ✓ Java로 파일 크기 포맷 출력 메서드

○ 1225957 → 1.225MB

```
public class UploadFiles {  
    ...  
  
    public static String getFormatSize(Long size) {  
        if (size <= 0)  
            return "0";  
        final String[] units = new String[] { "Bytes", "KB", "MB", "GB", "TB" };  
        int digitGroups = (int) (Math.log10(size) / Math.log10(1024));  
        return new DecimalFormat("#,##0.#").format(size / Math.pow(1024, digitGroups)) + " " + units[digitGroups];  
    }  
}
```

## BoardAttachmentVO.java

```
public class BoardAttachmentVO {
    private Long no;           // PK
    private Long bno;          // FK: Board.no
    private String filename;    // 원본 파일명
    private String path;        // 서버에 저장된 파일 경로
    private String contentType; // 파일 mime-type
    private Long size;          // 파일의 크기
    private Date regDate;       // 등록일

    public static BoardAttachmentVO of(MultipartFile part, Long bno, String path) {
        return builder()
            .bno(bno)
            .filename(part.getOriginalFilename())
            .path(path)
            .contentType(part.getContentType())
            .size(part.getSize())
            .build();
    }

    public String getFileSize() {
        return UploadFiles.getFormatSize(size);
    }
}
```

## views/board/get.jsp

```
...
<h1 class="page-header my-4"><i class="far fa-file-alt"></i> ${board.title}</h1>

<div class="d-flex justify-content-between">
  <div><i class="fas fa-user"></i> ${board.writer}</div>
  <div>
    <i class="fas fa-clock"></i>
    <fmt:formatDate pattern="yyyy-MM-dd" value="${board.regDate}"/>
  </div>
</div>

<div class="text-end">
  <c:forEach var="file" items="${board.attaches}">
    <div class="attach-file-item">
      <a href="/board/download/${file.no}" class="file-link">
        <i class="fa-solid fa-floppy-disk"></i>
        ${file.filename} (${file.fileSize})<br>
      </a>
    </div>
  </c:forEach>
</div>

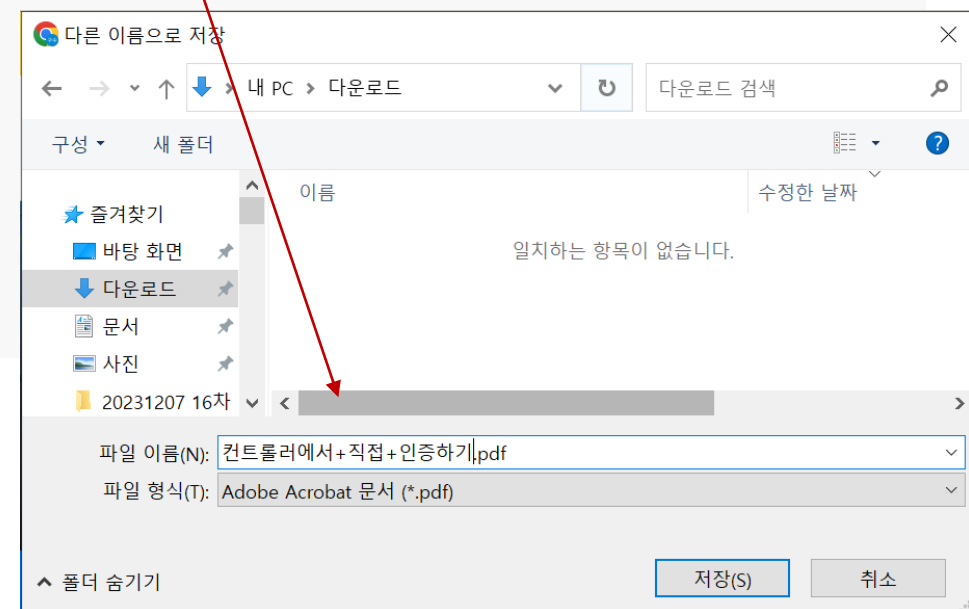
<hr>
...
```

파일 다운로드 링크

- ✔ UploadFiles 클래스에 파일 다운로드 기능을 수행하는 메서드를 추가하세요.
  - `static void download(HttpServletResponse response, File file, String orgName)`

## UploadFiles.java

```
public class UploadFiles {  
    ...  
  
    public static void download(HttpServletResponse response, File file, String orgName) throws Exception {  
  
        response.setContentType("application/download");  
        response.setContentLength((int)file.length());  
  
        String filename = URLEncoder.encode(orgName, "UTF-8"); // 한글 파일명인 경우 인코딩 필수  
        response.setHeader("Content-disposition", "attachment;filename=\"" + filename + "\"");  
  
        try(OutputStream os = response.getOutputStream();  
            BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(os)) {  
            Files.copy(Paths.get(file.getPath()), bos);  
        }  
    }  
}
```





- ✓ BoardController에 파일 다운로드 기능을 추가하세요.

## BoardController.java

```
@GetMapping("/download/{no}")
@ResponseBody // view를 사용하지 않고, 직접 내보냄
public void download(@PathVariable("no") Long no, HttpServletResponse response) throws Exception {

    BoardAttachmentVO attach = service.getAttachment(no);

    File file = new File(attach.getPath());

    UploadFiles.download(response, file, attach.getFilename());
}
```